電気機器研究室　2024 年度　輪講資料

電気自動車班　研究経過報告

12 月 11 日（水）　電 21-40　荻野　健太

1. はじめに

前回は保護抵抗を削除し、コイル接続時の PI 制動トルク制御を行った。そこで、解析と実験に差異が生じたことを確認した。今回は再度コイル接続時の PI 制動トルク制御実験を行う。また、卒論に向けて PI 制動トルク制御実験を合同で行う。

2. コイル接続時の PI 制動トルク制御

前回は解析と実験で差異が生じていたが、原因としては実験において抵抗を接続したまま行っていたためである。図 1 に回生回路，図 2 に実験結果を示す。ただし、回生開始回転数 $N_0 = 1000$[rpm]，回生開始時刻 $t = 0$，EDLC 静電容量 $C_{\mathrm{EDLC}} = 0.0556$[F]，EDLC 内部抵抗 $R_{\mathrm{EDLC}} = 4.55$[Ω]，コイルはインダクタンス 10[mH]，直列抵抗 87[mΩ]，ピーク定格電流 10[A]とする。

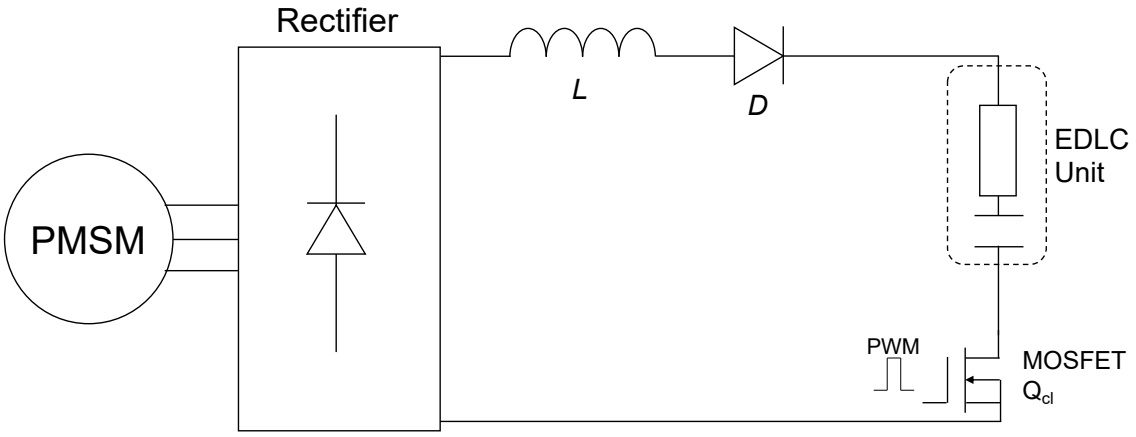


図 1　回生回路

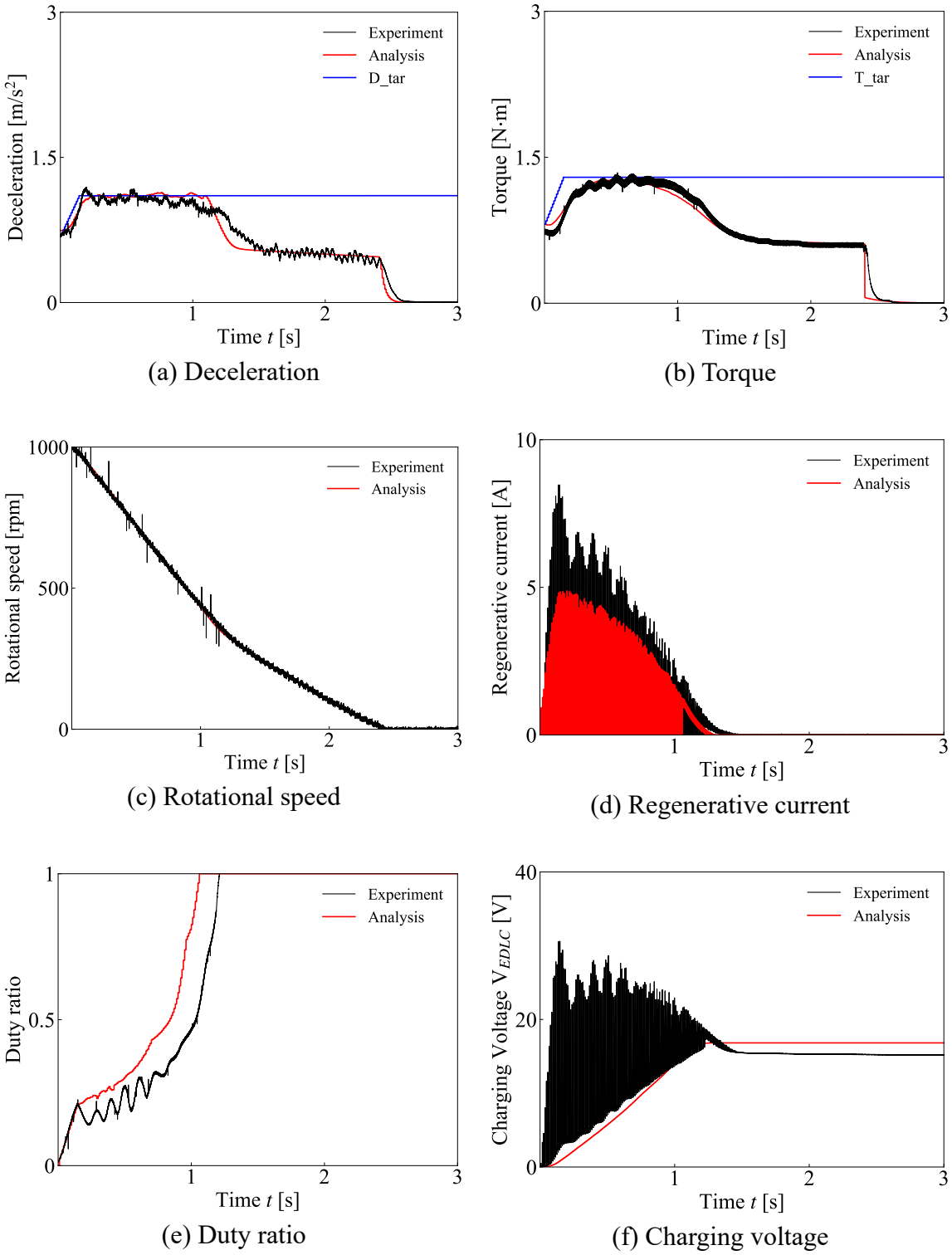


図 2　コイル接続時の PI 制動トルク制御（電流制限モード）の実験結果

図 2 (a)と図 2 (c)より、減速度および回転数は概ね一致していることから減速度制御ができていることがわかる。また、図 2 (d)より実験では回生開始直後に解

析よりも大きい 8.47[A]であり、突入電流が懸念される。しかし、エネルギーの内訳では保護抵抗考慮時と比較して回生エネルギーが 1% 上昇しており、減速度制御が可能かつエネルギーの向上が見られる点からコイル接続は案の一つとして考慮できるのではないかと思われる。

3. PI 制動トルク制御実験

図 3 に回生回路，図 4 に実験結果を示す。ただし、回生開始回転数 N_0 = 1000[rpm]，回生開始時刻 $t = 0$，EDLC 静電容量 $C_{\mathrm{EDLC}} = 0.0556$[F]，EDLC 内部抵抗 $R_{\mathrm{EDLC}} = 4.55$[Ω]，保護抵抗 $R_p = 10$[Ω]とする。また、サンプリング周波数を 1200[Hz]、スイッチング周波数を 500[Hz]とする。

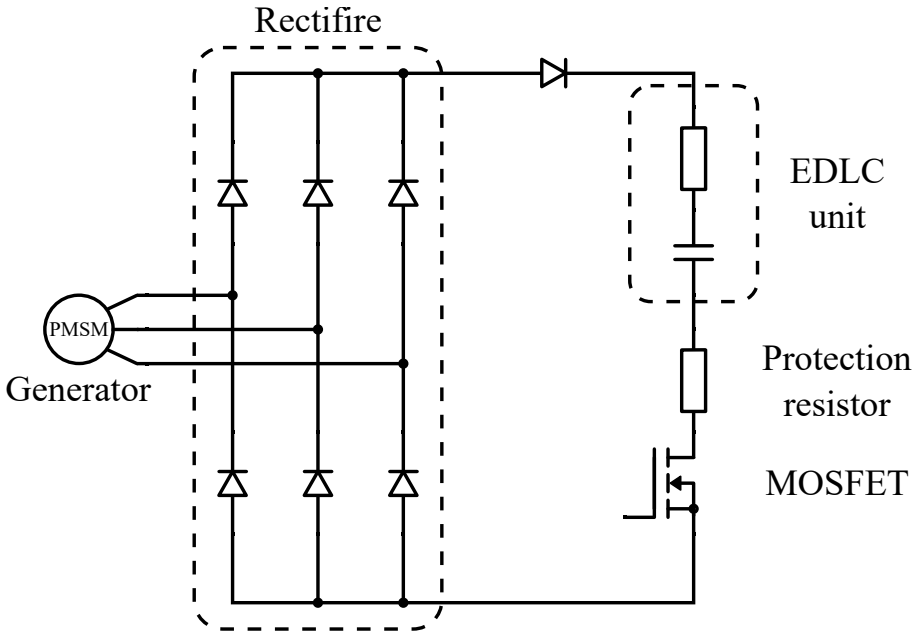


図 3　回生回路

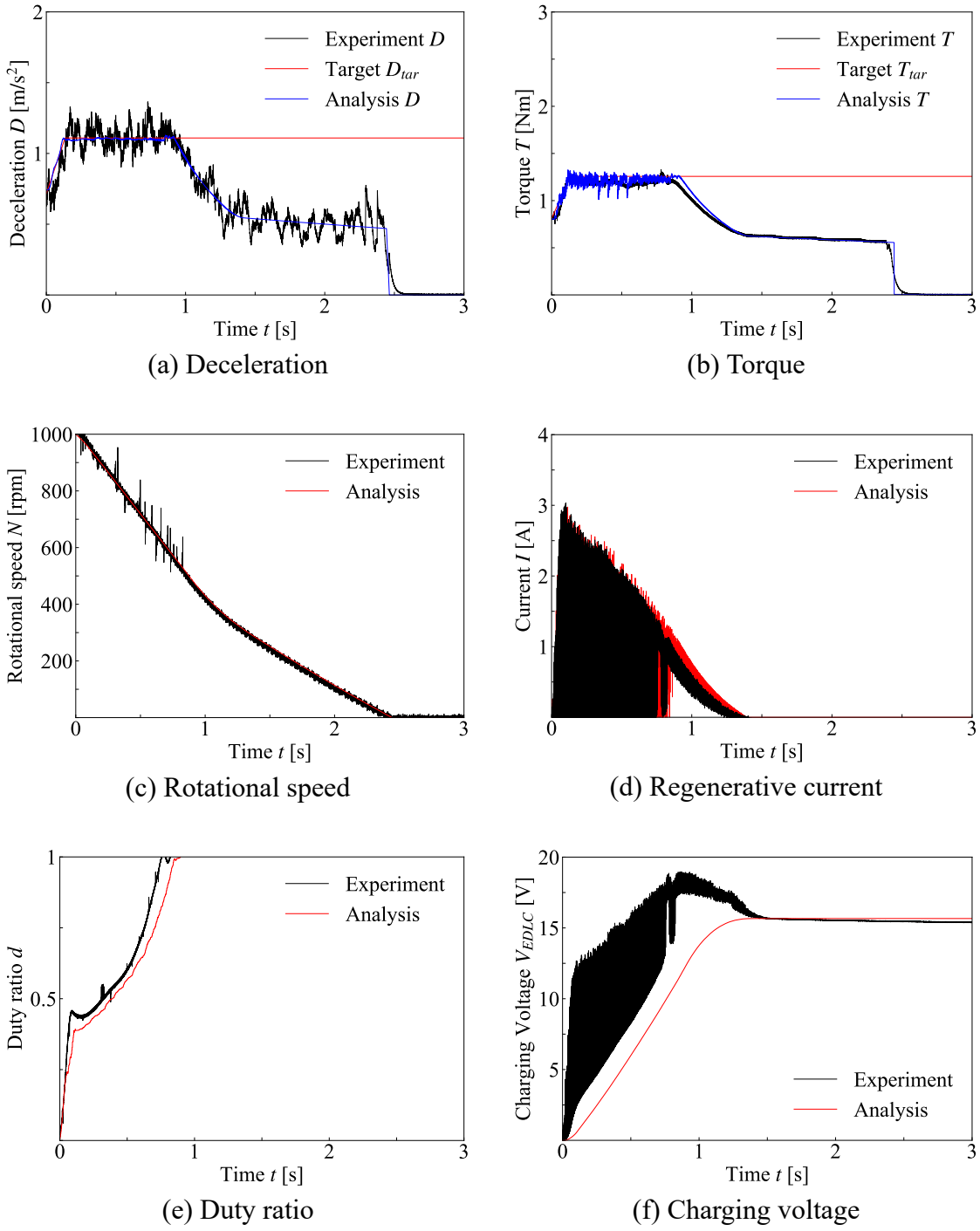


図 4　実験および解析結果比較図

図 4 (f)から、充電電圧は解析において 15.66[V]、実験においては 15.46[V]であり、図 4 (a) から追従時間は解析においては 0.91 秒、実験においては 0.82 秒であった。また、図 4 の波形はフィルタをかけておらずノイズが乗っている。そこで、図 5 にカットオフ周波数 25[Hz]の一次遅れフィルタをかけた実験結果を示す。

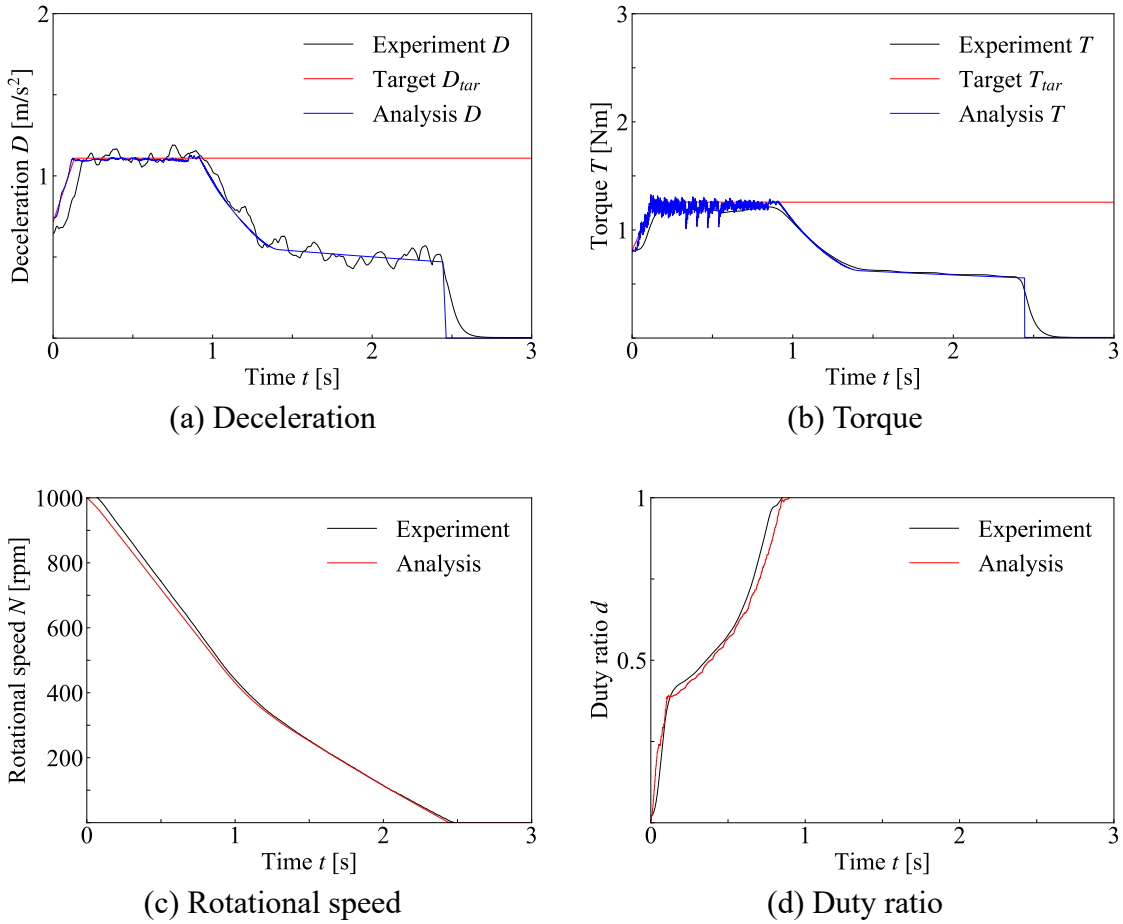


図 5　フィルタリング後の実験および解析結果比較図

図 5 よりフィルタによる遅れがみられるが、実験結果と解析結果が概ね一致しており、目標減速度に追従できていることがわかる。

4. 次回の予定

- 実機および解析の比較検討（昇圧モード）
- 従来研究の修正（転がり抵抗と空気抵抗）